

Spick Exam 3 Gleichungen II

Beispiel 1.1 Taschenrechner: Bestimmen Sie den Parameter b so, dass die quadratische Gleichung

$$x^2 + b + 2 = -2bx$$

genau eine Lösung hat:

$$\text{solve}(x^2 + b + 2 + 2bx, x) \text{ liefert:}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{b^2 - b - 2} - b$$

nun die Diskriminante suchen

$$D = b^2 - b - 2$$

jetzt Diskriminante = 0 setzen:

$$\text{solve}(b^2 - b - 2 = 0, b)$$

$$b_1 = -1; b_2 = 2$$

Wenn man die Wurzel zieht ==> plus minus Ergebnis

Es ist nur eine Bruchgleichung, wenn x im Nenner ist

Rechteck berechnen (kompakt + Beispiel)

Formeln:

$$U = 2(x + y) \Rightarrow x + y = \frac{U}{2}$$

$$A = x \cdot y$$

Ablauf:

$$1. y = \frac{U}{2} - x$$

$$2. \text{ In } A = x(\frac{U}{2} - x) \text{ einsetzen}$$

$$3. \text{ Quadratische Gl. aufstellen und lösen (Mitternachtsformel)}$$

$$4. x, y = \frac{U}{2} - x \text{ berechnen}$$

Beispiel: $U = 25, A = 25$

$$x + y = 12.5 \Rightarrow y = 12.5 - x$$

$$25 = x(12.5 - x) \Rightarrow x^2 - 12.5x + 25 = 0$$

$$x = 10 \text{ oder } 2.5$$

$$y = 2.5 \text{ oder } 10$$

Spezialfälle:

- $D > 0 \rightarrow 2$ Lösungen
- $D = 0 \rightarrow 1$ Lösung $x = -\frac{b}{2a}$
- $D < 0 \rightarrow$ keine reelle Lösung

Definitions- und Lösungsmenge

- **Definitionsmenge D :**
 $\rightarrow$ Nenner $\neq 0$, Wurzel ≥ 0 , log > 0 , ...
- **Lösungsmenge L :**
 $\rightarrow$ Alle Lösungen, die auch im D liegen.

Lösen von Bruchgleichungen

- Definitionsmenge D bestimmen
- Alle Terme nach links
- Terme vereinfachen: Als einzigen Bruch schreiben
- Zähler gleich Null setzen
- Lösung(en) bestimmen
- Definitionsmenge D mit Lösungen(en) vergleichen. Daraus folgt die Lösungsmenge L